航天器轨道规避仿真建模策略优化研究综述

李国政[1]，王锐[1*]，范士超[2]，蔡欣彤[1]，翟心悦[3]
(1. 国防科技大学 系统工程学院，湖南 长沙 410073；2. 国防科技大学 管理保障部，湖南 长沙 410073；
3. 厦门大学 法学院，福建 厦门 361005)

摘要：在轨航天器数量指数级增长，空间环境更加复杂，在轨航天器碰撞风险显著增大，在轨安全受到了严峻威胁，对轨道规避方法提出了更高要求。航天活动成本和风险极高，仿真成为解决轨道规避复杂问题的有效方法。对航天器轨道规避两大核心问题“碰撞规避”和“追逃博弈”的建模、求解和仿真方法进行了系统梳理，并分析存在的不足。介绍了深度强化学习等技术在推动轨道规避建模与仿真等方面的应用。

关键词：航天器；轨道规避；碰撞规避；追逃博弈；强化学习
中图分类号：V57；TP391　　文献标志码：A　　文章编号：1004-731X(2026)04-0855-14
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.25-0277
引用格式: 李国政, 王锐, 范士超, 等. 航天器轨道规避仿真建模策略优化研究综述[J]. 系统仿真学报, 2026, 38(4): 855-868.
Reference format: Li Guozheng, Wang Rui, Fan Shichao, et al. Review on Optimization of Simulation Modeling Strategies for Spacecraft Orbit Avoidance[J]. Journal of System Simulation, 2026, 38(4): 855-868.

Review on Optimization of Simulation Modeling Strategies for Spacecraft Orbit Avoidance

Li Guozheng[1], *Wang Rui*[1*], *Fan Shichao*[2], *Cai Xintong*[1], *Zhai Xinyue*[3]
(1. College of Systems Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China; 2. Department of Management and Support, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China; 3. School of Law, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: The number of on-orbit spacecraft increases exponentially; the space environment becomes more complex, and the collision risk of on-orbit spacecraft increases significantly. On-orbit safety is thus severely threatened, posing higher requirements for orbit avoidance methods. The costs and risks of space activities are extremely high, making simulation an effective method to solve complex problems of orbit avoidance. The modeling, solution, and simulation methods for the two core issues of spacecraft orbit avoidance, "collision avoidance" and "pursuit-evasion games", were systematically reviewed, and the existing shortcomings were analyzed. The applications of technologies such as deep reinforcement learning in promoting orbit avoidance modeling and simulation were introduced.

Keywords: spacecraft; orbit avoidance; collision avoidance; pursuit-evasion game; reinforcement learning

0 引言

随着航天器和空间碎片数量激增，轨道空间环境日益拥挤，碰撞风险显著增大，轨道危险交会事件频发，与此同时，非合作目标抵近事件不断增加。1996 年 7 月 24 日，法国 CERISE 卫星与

收稿日期：2025-04-08　　修回日期：2025-07-31
基金项目：湘江实验室开放基金(22XJ02003)；国家自然科学创新群体(72421002)；湖南省中青年优秀科技人才托举工程(2023TJ-Z03)；国防科技大学自主创新科研基金(23-ZZCX-JDZ-28)
第一作者：李国政(1994-)，男，博士生，研究方向为在轨服务优化调度。
通信作者：王锐(1986-)，男，教授，博士，博士生导师，研究方向为复杂系统智能优化。

中国知网 https://www.cnki.net

欧空局 Ariane 火箭残骸碰撞，引起了世界对碰撞规避问题的密切关注[1]。有公开报道指出，美国“地球同步轨道空间态势感知计划”系列卫星抵近了多个国家高价值卫星。上述事件对航天器的轨道安全构成严重威胁，给航天器日常管理带来了新的挑战[2-3]。

碰撞规避特指在太空中，通过感知、预测和机动，防止 2 个或多个物体发生碰撞的技术。航天器轨道规避是指通过轨道调整的方法躲避来袭目标，避免发生碰撞或敏感信息泄露，确保航天器轨道安全的一系列轨道控制运动。威胁规避是指在存在恶意意图的场景下，通过策略性行动避开潜在威胁的行为。非合作目标是诱发航天器轨道规避的主要威胁，从其运动特性分析，分为非合作无动力目标和非合作有动力目标 2 类。当来袭目标为非合作无动力目标时是典型的碰撞规避问题；当来袭目标为非合作有动力目标时则是典型的追逃博弈问题。因此，对于航天器轨道规避的研究，应聚焦于碰撞规避和追逃博弈 2 个子问题。由于航天活动成本极高、风险巨大，不可能在太空中用真实卫星反复测试规避策略；加之，地面实验无法完全模拟微重力、复杂摄动力等空间环境，基于仿真的研究成为解决轨道规避这类复杂问题的有效方法。

早在 20 世纪 70 年代，国际航天领域便已意识到航天器碰撞规避这一问题的严峻性，众多科研团队与机构纷纷投入到航天器碰撞规避问题的研究之中。基于对航天器轨道动力学的深入理解，通过构造碰撞概率等优化目标函数，将原本抽象复杂、充满不确定性的航天器碰撞规避问题转化为可量化、可分析的数学优化问题进行求解。这种研究方法的突破，为后续航天器碰撞规避技术的发展提供了重要的理论框架与方法论指导。在众多研究者中，NASA 建立了空间碰撞预警体系[4]，为航天器碰撞规避提供预警信息[5]。

早在 20 世纪 50 年代，Isaacs 等[6]提出了微分对策理论，打破了以往决策模型的固有框架，将时间因素、动态变化和双方策略互动纳入考虑范畴，为研究具有强对抗性的动态博弈问题提供了全新的数学工具和理论视角。这一理论的诞生也被学界公认为是航天器追逃博弈问题研究的开端。Friedman 构建了鞍点存在性理论，进一步完善了微分对策理论的基础体系，解决了微分对策中策略均衡解的存在性问题，使微分对策理论在数学逻辑上更加完备。基于微分对策理论对航天器追逃博弈进行建模，能够充分考虑到对手可能采取的策略，通过构建博弈模型来模拟双方的策略互动过程。

当前航天器轨道规避采取“地面监控–发现威胁–分析研判–任务规划–指令上注–在轨执行–效果评估”的“人在回路”模式，主要依靠地面进行威胁处置。然而，该方法受到测控约束多、处置链条长等客观因素影响，存在威胁处置时效差、测控和人力资源占用多等缺点，对威胁反应“过钝”，对航天器在轨安全和用户业务产生一定程度的负面影响。随着深度学习和强化学习等智能技术的快速发展，特别是其在处理不确定性、实时性和动态性等方面展现出显著的优势，基于仿真环境生成规避策略，为航天器轨道规避提供了一种有效的解决思路[7]。研究航天器智能轨道规避技术已成为众多学者的共识[8]。

目前尚缺乏对轨道规避模型和策略仿真生成方法系统总结和归纳的综述性文献。因此，本文聚焦于轨道规避中的“碰撞规避”和“追逃博弈”2 个核心子问题，在总结回顾传统模型与方法的基础上，关注深度学习和强化学习等智能方法在仿真策略生成中的应用进展和面临的挑战，并展望后续研究方向。

1 碰撞规避

航天器碰撞规避是指航天器为保护自身安全，通过轨道控制或者姿态调整，规避空间碎片、失效航天器或小行星等非合作无动力来袭目标而实

中国知网 https://www.cnki.net

施的防护行为。当前航天器碰撞规避由地面控制中心进行空间目标编目和碰撞预警，计算碰撞概率，预测碰撞风险，研究制定规避策略，通过测控站上传策略指令，控制航天器进行碰撞规避。规避策略的研究大多基于复杂的数学解析模型开展，对非合作无动力威胁规避的研究发展主要依托于观测技术发展和轨道机动能力增强。从燃料角度讲，航天器的规避范围十分有限，基于此，计算复杂度低、燃料消耗少、求解速度快的轨道规避机动技术才是未来发展方向。

1.1 碰撞规避问题研究方法

传统对于碰撞规避的研究主要采用预测控制法[9-14]和人工势场法[15-20]等。预测控制法是一种基于模型的控制策略，通过建立描述系统动力学行为的线性或非线性数学模型，基于当前时刻系统状态和控制输入，预测未来时段的状态和行为，其流程如图1所示。该方法具有预测能力，能提前应对可能发生的问题，但是，在空间环境和约束复杂时，计算过程占用资源多、计算时间长，对星载计算机提出了较高的要求，同时，预测效果依赖模型准确性，对模型参数设计、模型稳定性和鲁棒性要求较高。

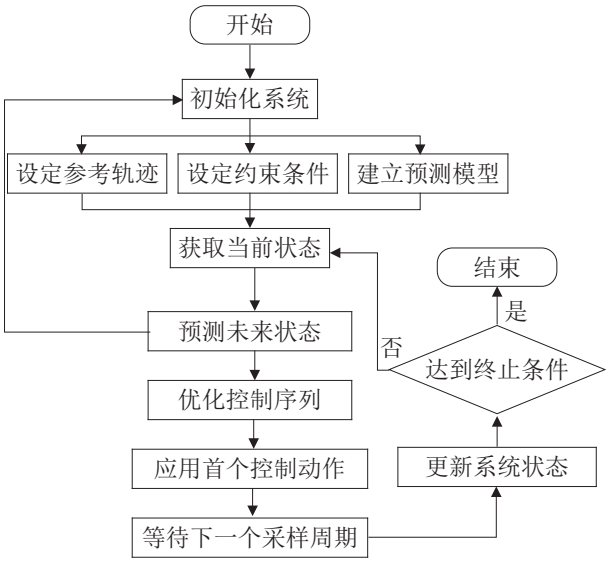


图1　预测控制法流程
Fig. 1　Flowchart of predictive control method

人工势场法是一种模拟物理力场的方法，用于指导航天器在空间环境中导航，避开障碍物(斥力)并到达目标点(引力)的方法，航天器沿着引力与斥力的合力来进行运动，其流程如图2所示。该方法结构简单、计算量小，常应用于实时碰撞规避和平滑轨迹控制等场景，但是，当引力和斥力在某一位置大小相等方向相反时，航天器容易陷入局部最优或震荡，发生“死锁”现象；当航天器离目标过近，即引力远大于斥力时，斥力可忽略，航天器运动路径上可能会碰到障碍物；当航天器离障碍物过近，即引力远小于斥力时，航天器很难到达目标点。对于动态障碍物目标，该方法往往无法求得平滑路径[21]。

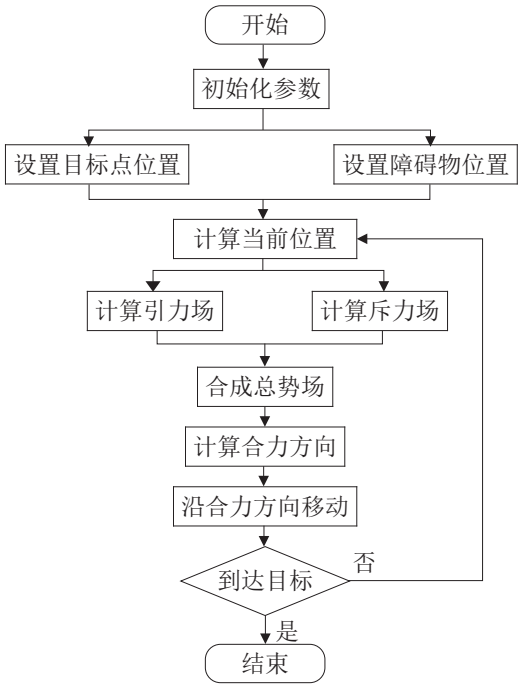


图2　人工势场法流程
Fig. 2　Flowchart of artificial potential field method

1.2 碰撞规避问题建模求解

关于航天器碰撞规避建模求解的研究正从单一目标、简单模型向多目标优化、高精度建模、强实时响应、高自主决策的方向发展，同时，综合运用解析推导、数值优化、最优控制、相对运动理论、智能算法等多种技术手段，并在特定应

中国知网　https://www.cnki.net

用场景等方面进行深入探索，同时，开始注重规避体系的系统化梳理和规划方法的构建，为提升航天器在轨运行的安全性和自主性提供了丰富多样的技术路径和理论支撑。Keagan等[22]针对国际空间站场景，构建了基于专家系统和历史轨迹的碰撞规避架构。Lee等[23]采用遗传算法优化了近地轨道航天器的机动时机和速度增量参数，该方法为规避方案设计提供了新思路。针对不同推进方式，Reiter等[24]建立了有限推力模型，求解最小碰撞概率所需的推力参数。Wang等[25]基于库仑力理论建立碰撞规避条件，推导出了航天器碰撞规避最大接近速度的解析解。于大腾等[26]建立了不同速度目标的空间安全性分析模型，提出了兼顾燃料消耗效率和可观测性的规避策略。冯昊等[27]针对遥感卫星开发了基于轨迹保持控制环的实时规避算法。安喜彬等[28]利用高斯伪谱法和最优控制理论设计了有限推力轨道机动的约束控制器。苏飞等[29]则针对面内机动方式，给出了最优规避脉冲推力大小和方向的解析求解方法。姚党鼎等[2]开发了基于相对运动分解的航天器自主避障算法，其核心原理是将航天器与障碍物的相对运动分解为视线坐标系下的瞬时平面内平动分量与旋转分量，通过解析几何方法推导出最优逃逸方向矢量。王建峰等[30]通过设计基于空间碎片观测时段速度增量计算方法，仿真论证了高度分离法和沿迹分离法的性能。钱宇等[31-32]系统梳理了在轨航天器规避体系，并基于主矢量理论和序列二次规划技术提出了短期规避路径规划方法。

1.3 策略优化

碰撞规避策略优化具有实时动态、燃料节省、量化评估等特点。Weiss等[10]采用滚动时域控制策略，通过在线威胁状态识别和动作序列优化实现实时规避。Broadnax[33]开发了以最小化燃料消耗为目标的碰撞规避软件系统，取得了良好的仿真效果。Johnson等[34]系统分析了近十年国际空间站碰撞规避案例，提出了针对性机动策略。Omar等[35]提出了基于气动力的无推进器小卫星规避方法，通过高精度轨道递推获得时间最优解。Mishne等[36]利用大气阻力或太阳辐射压等自然摄动效应，实现了提前数个轨道周期的被动规避。韩蕾等[37]分析了脉冲机动模式下航天器规避机动的优化策略问题，推导了速度增量与碰撞点时间差的显式函数关系。管公顺等[38]通过数值仿真研究了空间碎片撞击防护结构的破碎特性，邸德宁等[39]在此基础上系统总结了碎片云的规避对策。张耀等[40]提出了规避方案的量化评估方法，为策略选择提供依据。高鹏等[41]采用自适应势函数方法，设计了一种低燃料消耗、高精度的避障制导策略，通过负反馈机制动态调整势函数。

2 追逃博弈

航天器追逃博弈是指当来袭目标具有非合作性和自主机动能力时，航天器为保护自身安全与对方展开的连续动态对抗行为。追逃博弈是航天器之间的双向交互过程，具有对抗周期长、目标信息缺失、机动行为不可预测等典型非合作特征。当未知航天器试图接近、跟踪甚至捕获我方航天器时，我方机动摆脱就是典型的轨道博弈场景。相比于无动力空间目标，可机动空间目标产生的打击威胁对航天器来说更加危险且难以预测，因此，追逃博弈是对于具有机动变轨能力的对抗性威胁的规避决策，本质上是一个多方控制的连续动态对抗问题。与非合作无动力目标不同，当来袭目标有动力时，双方连续动态冲突，此时，不能仅优化我方的规避路径，须将对方行动也纳入计算范围，碰撞规避问题由单边规划问题变为追逃博弈双边规划问题。

2.1 追逃博弈问题研究方法

经典追逃问题包含追击者与逃逸者2组对抗博弈方。追击者以最小化追击时间为优化目标，依据追击策略围捕逃逸者；逃逸者则以最大化生存时间为目标，通过轨迹优化策略规避威胁。对

中国知网 https://www.cnki.net

于“一对一”追逃问题，Isaacs 等[6]基于微分对策理论构建了“一对一”追逃博弈双方运动学模型，求解了双方最优策略集，并获得了追逃双方胜利区域。Liang 等[42]构建时间最优控制模型，采用定性微分博弈方法建立追逃界栅，获得博弈双方均衡策略和最优运动轨迹。Garcia 等[43]引入零和博弈框架，将博弈双方距离指标作为性能函数，推导出具有闭环反馈特性的最优控制律及博弈函数表达式。对于“多对多”追逃问题，Fang[44-46]等建立了“多对一”追逃模型，聚焦完全信息下的博弈和有限观测信息下的策略求解，最大化追击者捕获逃逸者的数量。Casbeer 等[47]构建了“一对二”追逃模型，即两个逃逸者、一个追击者的场景，Coon 等[48]在此基础上拓展为 N 追击者与 M 逃逸者场景，提出基于等时线交点的拦截判定方法。Garcia 等[49]研究“多对多”边界防御问题，通过结合微分对策理论和任务分配算法，求解出了追逃双方最优策略。Liu 等[50]将模糊综合评价与纳什均衡理论相结合，提出一种分布式在线任务规划算法，成功解决了动态环境下多智能体协同任务分配问题，并针对“追、逃、防御”场景的特殊约束条件，通过设定目标航天器不具备自主机动能力、追踪与防御航天器仅具备单次机动能力的边界条件，构建了受限环境下的对抗决策模型，采用融合粒子群优化与牛顿插值法的智能算法进行求解。

2.2 追逃博弈问题建模求解

追逃问题受到了广泛关注，利用博弈论成为研究追逃问题的热点。微分对策理论是一种数学工具，通过微分方程描述多方连续动态冲突、竞争或合作过程：建立追逃博弈微分方程模型，构造并求解“哈密顿–雅可比–艾萨克斯”偏微分方程或两点边值问题以获取双边最优策略，该领域国外研究起步较早，国内研究起步较晚[51-52]。

微分对策理论流程如图 3 所示。微分对策理论分为定量和定性微分对策 2 类。定量微分对策则更关注追逃策略的求解，相关研究较多，但由于求解过程中的边值问题，面临初值敏感性强、计算效率低等挑战。Pontani 等[53]提出半直接法，用于求解航天器三维轨道追逃博弈的鞍点策略，Sun 等[54]在基础上提出了半直接控制参数化方法。Hafer 等[55]为提升效率，开发了敏感性分析方法。Stupik 等[56]针对线性追逃博弈采用线性相对运动方程求解鞍点，并利用 Kriging 插值获得闭环最优控制率。Jagat 等[57]则采用状态依赖黎卡提方程(state-dependent Riccati equation，SDRE)方法将非线性问题转化为代数黎卡提方程组求解。Yu 等[58]考虑了相对运动对系统可观测性的影响，以可观测度为优化目标求解最优规避策略。李振瑜[59]提出圆轨道航天器追逃博弈降维方法，将两点边值问题转化为四维非线性方程组，结合差分进化算法和牛顿迭代法进行求解。

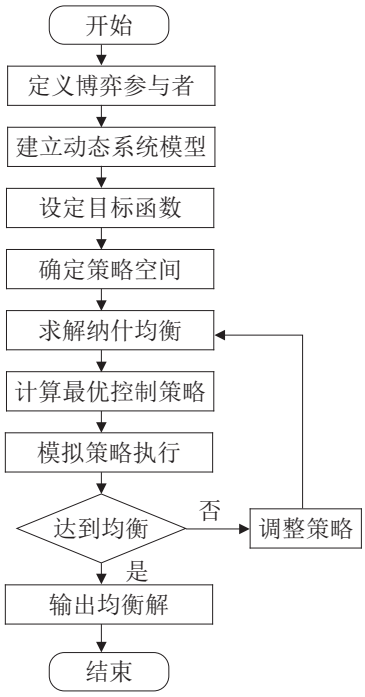


图 3　微分对策理论流程
Fig. 3　Flowchart of differential game theory

关于定性问题的研究相对缺乏。追逃界栅的构造是求解定性微分对策问题的关键。当引入轨道动力学后，进一步增加了追逃界栅构造复杂度

中国知网　https://www.cnki.net

和计算难度。目前，主流研究仍是基于Isaacs追逃界栅理论，核心思想是通过积分倒推轨迹方程构造追逃界栅。祝海[60]基于Clohessy-Wiltshire方程框架，将控制量建模为剩余捕获时间的高阶多项式，推导出追逃界栅的近似解析表达。Anderson等[61]研究了低轨航天器追逃博弈问题，采用在圆参考轨道处线性化运动方程的形式，获得了追逃界栅解析表达式。张秋华等[62-63]研究了低轨道共面航天器追逃问题，建立视线坐标系下追逃双方的最优控制策略的微分博弈模型，并求解出追逃界栅解析表达。

综上，针对卫星追逃博弈问题，传统的方法通常以微分方程的形式表示双方动力学过程，采用微分对策博弈论进行求解[64]。航天器追逃博弈问题被看作是一个二人零和微分对策问题，关键是利用微分对策理论建模，构造追逃界栅，核心是通过数值算法求解鞍点策略，然而，该方法存在双重技术瓶颈：①对动力学建模的强依赖性，在信息缺失和强约束下难以求解[65]；②求得的策略适应性弱，在条件发生变化时需要重新计算[66]，由于博弈双方难以获取对方收益函数和控制策略等关键信息，实际属于不完全信息博弈，相关研究尚不深入[67-68]。此外，微分对策的复杂微分方程、非线性约束及多状态变量特性导致求解困难，微分对策理论适合连续过程小推力航天器控制，对于大推力脉冲变轨方式，微分对策理论难以直接应用。

2.3 可达性分析

当面对高复杂度的追逃博弈问题时，传统Isaacs方法遭遇维数灾难、难以处理复杂约束、难以应对不完全信息等瓶颈，定性微分对策等价于可达性问题[6]，可达性分析为突破Isaacs方法在理论层面的局限提供了新思路。Ian[69]从可达分析的角度出发，通过水平集方法将定性微分对策重构为“哈密顿–雅可比–埃萨克斯”偏微分方程求解问题。Venigalla等[70-71]针对脉冲推进场景，建立以轨道根数为状态空间的前向可达集计算模型，通过分析可达集的交集关系，实现态势感知和轨迹规划。张润德等[72]针对有限相位区间内高价值航天器的主动防御问题构建了基于高维可达集覆盖的分布式协同防御架构，实现威胁源运动轨迹的覆盖性压制。张赛等[73]基于轨道机动可达域分析建立了非合作目标威胁态势量化模型，提出包含威胁能级指数、几何碰撞概率和危险窗口持续时长的多层级威胁评估体系，并推导出燃料最优的多脉冲规避策略解析解。杨傅云翔等[74]针对同步轨道近距离博弈场景提出融合降维动力学模型与水平集后向可达集计算的追逃态势分析方法，可批量处理初始态势数据。

3 智能规避策略生成

航天器轨道规避复杂问题具有不确定性、实时性、复杂性等挑战。传统轨道规避方法在多约束近距规避场景中存在响应迟滞等难题，基于深度学习和强化学习范式的人工智能技术为解决此类复杂追逃问题开辟了新路径，与航天轨道规避任务特点高度适配。在航天器轨道规避复杂问题中应用深度学习和强化学习技术具有如下优势：①策略优化。通过在虚拟仿真环境中优化任务规划和资源配置，降低冗余操作，提升任务整体效率；②风险模拟。通过在虚拟仿真环境中模拟碎片交会等高风险场景，增强风险应对能力，提升航天器对真实突发风险的规避决策能力；③环境适应，提升动态适应能力。航天器通过不断与环境仿真交互学习，与轨道环境的未知/动态特性紧密结合，面对新威胁或环境扰动时，逐渐逼近最优行动策略。深度强化学习流程如图4所示。

目前，深度学习和强化学习技术在轨道规避领域应用总体偏少，存在以下不足：①奖励设计和信度分配比较困难。航天器状态空间范围极大、对抗动态性更强、环境约束多，面临环境奖励稀疏、延迟和信度分配的挑战，包括虚假奖励、懒惰个体等

中国知网 https://www.cnki.net

情况，应需设置合理奖励函数，根据贡献度来分配奖励。②环境具有非平稳性和部分可观测性。在多个航天器任务环境中，状态转移概率和奖励函数环境的统计特性不是恒定的，面临环境非平稳和部分可观测挑战，每个智能体的策略更新会影响其他智能体的策略。③决策结果缺乏可解释性。航天任务具有高风险、高成本、在轨维修难等特点，对行为决策的可靠性有极高要求，由于深度强化学习中神经网络的存在，决策过程和结果缺乏可解释性，决策者无法完全信任决策结果。

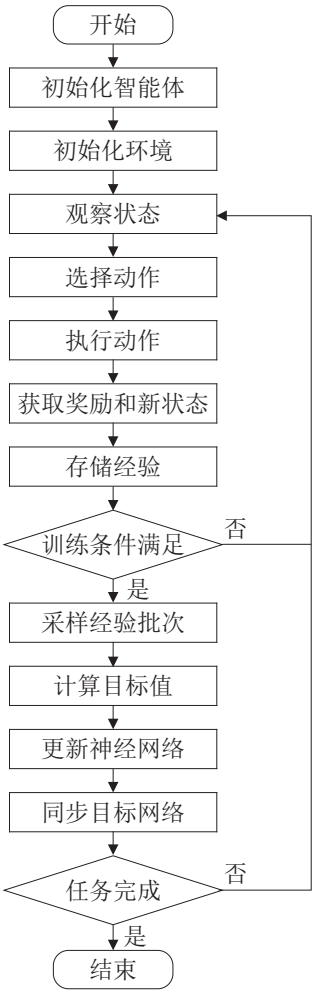


图4　深度强化学习流程

Fig. 4　Flowchart of deep reinforcement learning

3.1 对于碰撞规避问题

关于航天器碰撞规避问题的高度依赖仿真技术进行验证与优化：通过仿真验证算法的有效性、模拟复杂场景代替高成本实景测试、利用仿真数据训练学习模型等。如果脱离仿真环境，对于航天器轨道碰撞规避问题算法的开发、优化与验证几乎无法实现。通过仿真的方式，学者们在系统架构、算法性能、预测效果等方面开展了深入研究，不断优化轨道碰撞规避策略。碰撞规避问题求解方法如图5所示。

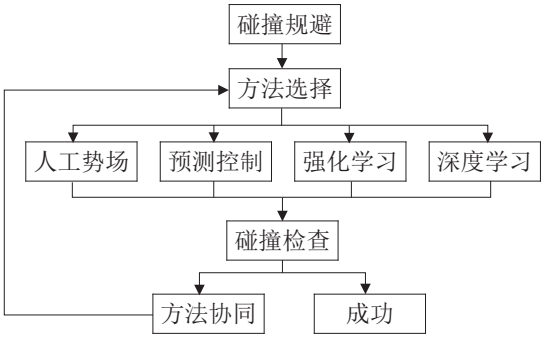


图5　碰撞规避问题求解方法

Fig. 5　Solution method for collision avoidance problem

系统架构方面：袁利等[8]通过分析自主控制系统架构，提炼出智能碰撞规避的关键科学问题，提出发展“感知–决策–执行”一体化控制以突破瓶颈；Meng等[75]针对航天器集群飞行在外部干扰和碰撞风险下实现最优分布式协调控制的难题，提出基于强化学习和自适应控制的方法，以确保无碰撞并实现最优协调。算法性能方面：吴健发等[76]针对传统数值优化方法在近距离威胁下响应迟缓的问题，应用“双延迟深度确定性策略梯度算法”开发出毫秒级响应的多约束规避规划器；赵毓等[77-78]为提高航天器编组对多目标的规避能力，提出加权线性拟合方法和基于逆值法的稀疏奖励强化学习方法分别解决信度分配和场景稀疏奖励问题，提升了决策器对稀疏奖励环境的适应性和环境扰动的适应性。预测效果方面：Thomas等[79]针对航天器碰撞规避问题展开研究，组织了“航天器碰撞规避挑战赛”，通过机器学习提升碰撞风险预测能力，为航天器碰撞风险预测提供了数据驱动的新路径；雷骐玮[80]针对空间站轨道预报受大气阻力摄动影响导致精度不足、传统碰撞

中国知网　https://www.cnki.net

概率计算方法效率低下等问题，提出基于“深度确定性策略梯度算法”的数值积分结果补偿方法和基于PPO强化学习的轨道动力学模型修正方法，提升了中短期和中长期的预报精度，并针对碰撞概率计算复杂问题，设计了深度神经网络替代多重数值积分，实现快速计算。

仿真技术的突破、定轨精度的提升和机动控制技术的进步，使无动力非合作目标规避技术已逐步成熟并走向工程应用。其中，仿真技术加速了理论到工程应用的转化，在航天器碰撞规避研究中扮演核心支撑角色。

3.2 对于轨道博弈问题

轨道博弈问题借助仿真技术实现了复杂策略、实时轨迹优化和微分博弈求解的高效迭代与验证，主要体现在算法性能验证与评估、加速迭代与实时性验证、多维度多目标场景模拟等方面。追逃博弈问题求解方法如图6所示。

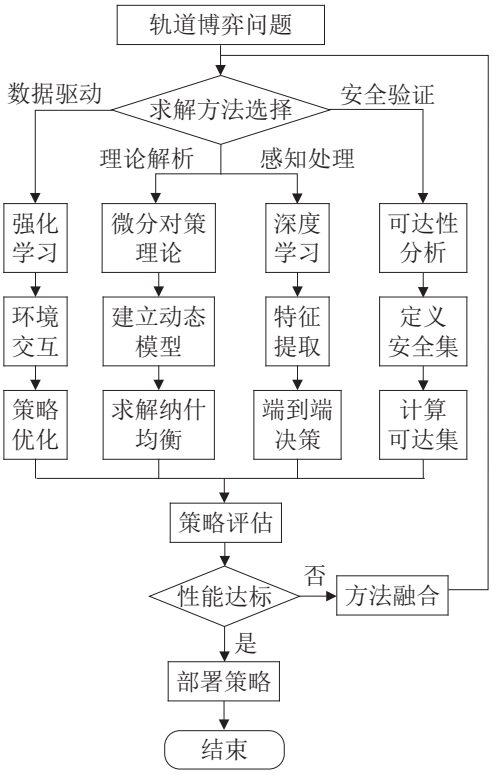


图6　追逃博弈问题求解方法

Fig. 6　Solution method for pursuit-evasion game problem

算法性能验证与评估方面：Yang等[81]针对J2摄动下的太阳同步轨道非完全信息追逃场景，提出了基于深度强化学习的鲁棒两阶段策略，在远距离交会阶段将问题转化为轨迹优化问题，而在近距离博弈阶段则采用深度确定性策略梯度算法求解，提高了策略的适应性。Zhang等[82]为成功拦截非合作来袭目标，将追逃问题建模为微分博弈并推导闭式障碍解，结合深度学习技术实现了近似最优制导率的快速求解。刘冰雁等[83]针对非合作目标交会问题，设计了基于模糊推理的行为模型，通过引入多分支网络结构和共享决策模块，提出了分支深度强化学习方法，提升了算法的决策和泛化能力。耿远卓等[84]采用PPO处理脉冲推力约束下的追逃博弈，设计了终端诱导奖励函数，平衡了算法性能与工程约束。Xu等[85]突破传统间接轨迹规划方法，通过参数化贝塞尔曲线直接设计拦截轨迹，实现推力分配优化，与传统方法相比，拦截时间缩短约50%。Yu等[86]针对轨道追逃博弈中多目标优化的密集奖励设计主观性问题，提出分层网络结构的强化学习策略，结合轨道动力学约束，引入可达域方法细化子目标空间，使策略更符合航天器实际运动限制。Zhao等[87]基于人工智能的方法全面研究了脉冲轨道追逃问题，综合考虑机动性、总油耗、任务时间等优化指标，提出了预先奖励检测多智能体深度确定策略算法，在复杂约束条件下，该算法依旧能高效地找到合适的轨道博弈机动策略。

加速迭代与实时性验证方面：袁利等[88]提出的多阶段强化学习算法具有重要方法论价值，第一阶段通过逻辑规则构建基础策略并进行预训练，第二阶段让预训练模型相互博弈直至收敛，不仅改善了算法收敛性，还增强了策略的可解释性。王英杰等[89]通过将LSTM与PPO相结合，解决了信息非完备条件下的决策难题，其采用的左右互博训练机制提升了模型的泛化能力。苏浩等[90]针对多星追逃博弈相关问题，提出基于行为树的多星轨道追逃博弈方法，提高了训练效率，实现了

中国知网　https://www.cnki.net

对追击目标的智能驱动。许旭升等[91]考虑最短时间、最优燃料和碰撞规避等因素改进了奖励函数，采用深度确定性策略梯度算法进行集中训练，使航天器群通过协同策略弥补个体性能短板，并涌现出多样化智能博弈行为。符小卫等[92]的无人机协同围捕研究和夏家伟等[93]的无人艇围捕研究都验证了多智能体深度强化学习在动态对抗场景中的普适性。

多维度多目标场景模拟方面：现有研究多集中于多智能体对单目标的追击场景，对多目标追逃博弈的探索仍不充分，原因主要在于目标引入所带来的复杂性显著提升。相较于单目标场景，多目标追逃博弈不仅要求智能体具备协同合作能力，还需要基于实时态势感知动态调整目标分配策略，增加了决策空间的维度。为了降低问题的复杂性，Yu 等[94]在 MAgent 强化学习平台上采用“多智能体深度 Q 网络算法”实现了“多对多”协同追捕。然而，由于 MAgent 平台采用离散网格空间建模，其抽象的空间关系表示忽略了智能体的运动学特性，导致该算法难以直接迁移至真实的卫星追逃博弈环境。Wei 等[95]提出了一种适用于航天器追逃防场景的模式切换协同防御策略，通过交互式多模型匹配算法对攻击和躲避模式进行识别，基于线性二次优化理论，结合策略识别结果，提出了防御者和逃逸者的双向协同最优策略。

航天器轨道规避复杂问题研究正从单一模型向多智能体协同、复杂约束下的动态优化方向发展，强化学习、微分对策与新兴技术的交叉融合成为核心趋势。然而，上述方法未能从根本上解决状态空间随智能体数量增加而呈现的维度灾难问题，限制了算法在大规模多目标场景下的应用。

4 结论

随着运载火箭和卫星技术的快速发展，在轨航天器数量呈现“井喷式”增长，导致太空环境愈加拥挤，大量太空垃圾和空间碎片与价格昂贵的航天器共存，安全威胁持续升级，急需研究可靠、安全、高效的航天器轨道规避技术。仿真分析是解决轨道规避这种“高风险、强约束、多变量、非线性”复杂问题的有效手段，最终目的是构建一个“数字太空”，量化评估碰撞风险，安全高效检测规避策略。

本文总结了“碰撞规避”和“追逃博弈”两大轨道规避核心问题的研究现状、方法与问题以及对仿真领域的贡献等。对仿真领域的贡献主要体现在以下 3 点：①航天器轨道复杂问题推动仿真模式从静态到动态、从离线计算到实时决策的升级；②推动构建了短期、中期、长期和多智能体协同的“多尺度–多智能体”仿真标准；③总结了“复杂约束集成”关键技术，在仿真中无缝嵌入物理约束，使算法验证兼具理论严谨性与工程可行性。对于“碰撞规避”问题：高可靠、计算快、燃料消耗低和高智能的规避技术是该领域未来的研究方向，具体表现在智能算法与轨道动力学的深度融合、多航天器协同规避的体系化发展、复杂约束下的实时决策技术、硬件防护与主动规避的协同设计等方面。对于“追逃博弈”问题：梳理了航天器轨道追逃博弈领域中定量和定性微分对策理论的研究情况。但是，当前追逃博弈研究成果所得到的机动策略缺乏灵活性时，无法解决“多对多”规避问题。针对此问题，众多研究者采用基于多智能体强化学习的方法开展多航天器轨道博弈自主决策问题的研究，取得了一定的效果，但仍旧缺乏工程实践经验。

关于航天器轨道规避问题可重点从算法和系统方面开展后续研究：①开展星群规避算法研究。现有方法多聚焦于单目标追逃场景的确定性数值求解，与集群化、高动态的实际空间对抗需求存在差距。可探索利用“多智能体强化学习算法+模拟航天动力学环境”方法训练控制策略，着重开展复杂博弈建模、集群协同决策和虚实训练验证等研究，模型保真度和结果可信度是研究难点。②研发智能规避仿真系统。当前航天器轨道规避

中国知网 https://www.cnki.net

主要依靠地面进行威胁处置，采取“人在回路中”模式，该模式受到约束多、链条长等客观因素影响，对威胁响应滞后，因此，急需研发智能轨道规避系统，完成全面监控太空环境、高效分析多模态数据、快速获得计算结果，安全发送控制命令，全链路实现向“人在回路上”的转变。不确定性量化和实时决策是研究难点。

参考文献：

[1] 刘静, 王荣兰, 张宏博, 等. 空间碎片碰撞预警研究[J]. 空间科学学报, 2004, 24(6): 462-469.
Liu Jing, Wang Ronglan, Zhang Hongbo, et al. Space Debris Collision Prediction Research[J]. Chinese Journal of Space Science, 2004, 24(6): 462-469.

[2] 姚党鼐, 王振国. 航天器在轨防碰撞自主规避策略[J]. 国防科技大学学报, 2012, 34(6): 100-103, 110.
Yao Dangnai, Wang Zhenguo. Active Collision Avoidance Maneuver Strategy for On-orbit Spacecraft[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2012, 34(6): 100-103, 110.

[3] 毛李恒, 邓清, 刘柔妮, 等. 针对多星多任务仿真调度的关键路径遗传算法[J]. 系统仿真学报, 2021, 33(1): 205-214.
Mao Liheng, Deng Qing, Liu Rouni, et al. CPM-GA for Multi-satellite and Multi-task Simulation Scheduling[J]. Journal of System Simulation, 2021, 33(1): 205-214.

[4] Kessler D J, Su S Y. Orbital Debris[EB/OL]. (2013-09-05) [2025-03-10]. https://ntrs. nasa. gov/citations/19850012878.

[5] 都亨, 刘静. 载人航天和空间碎片[J]. 中国航天, 2002 (2): 18-23.
Du Heng, Liu Jing. Manned Space Flight and Space Debris[J]. Aerospace China, 2002(2): 18-23.

[6] Isaacs R. Differential Games: A Mathematical Theory with Applications to Warfare and Pursuit, Control and Optimization[M]. New York: Courier Corporation, 1999.

[7] 窦立谦, 任梦圆, 张秀云, 等. 基于强化学习的飞行器自主规避决策方法[J]. 航空科学技术, 2024, 35(6): 96-103.
Dou Liqian, Ren Mengyuan, Zhang Xiuyun, et al. Autonomous Avoidance Decision Method for Aircraft Using Reinforcement Learning[J]. Aeronautical Science & Technology, 2024, 35(6): 96-103.

[8] 袁利, 姜甜甜. 航天器威胁规避智能自主控制技术研究综述[J]. 自动化学报, 2023, 49(2): 229-245.
Yuan Li, Jiang Tiantian. Review on Intelligent Autonomous Control for Spacecraft Confronting Orbital Threats[J]. Acta Automatica Sinica, 2023, 49(2): 229-245.

[9] Zhang Jingrui, Chu Xiaoyu, Zhang Yao, et al. Safe-trajectory Optimization and Tracking Control in Ultra-close Proximity to a Failed Satellite[J]. Acta Astronautica, 2018, 144: 339-352.

[10] Weiss A, Baldwin M, Erwin R S, et al. Model Predictive Control for Spacecraft Rendezvous and Docking: Strategies for Handling Constraints and Case Studies[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2015, 23(4): 1638-1647.

[11] 孟小凡, 宋华. 基于神经网络的卫星姿控系统故障预测[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(11): 2499-2508.
Meng Xiaofan, Song Hua. Fault Prediction of Satellite Attitude Control System Based on Neural Network[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(11): 2499-2508.

[12] Chen Rong, Bai Yuzhu, Wang Yi, et al. Gaussian Mixture Model Based Fixed-time Control for Safe Proximity to Spacecraft with Complex Shape Obstacle[J]. Advances in Space Research, 2021, 68(10): 4217-4228.

[13] 黄宇嵩, 田栋, 李洪珏, 等. 一种翻滚非合作航天器抵近绕飞避障轨迹规划和跟踪控制方法[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(3): 1-8.
Huang Yusong, Tian Dong, Li Hongjue, et al. A Trajectory Planning and Tracking Algorithm for the Tumbling Non-cooperative Spacecraft Approach, Flying-around and Obstacle Avoidance[J]. Aerospace Control and Application, 2021, 47(3): 1-8.

[14] Wang Mingming, Luo Jianjun, Walter U. A Non-linear Model Predictive Controller with Obstacle Avoidance for a Space Robot[J]. Advances in Space Research, 2016, 57 (8): 1737-1746.

[15] 杨盛庆, 叶文郁, 何煜斌, 等. 基于势场法的卫星编队保持及其稳定性分析[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(2): 332-338, 345.
Yang Shengqing, Ye Wenyu, He Yubin, et al. Satellite Formation Keeping and Its Stability Analysis Based on Artificial Potential Field Method[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(2): 332-338, 345.

[16] 高婉莹, 李克行. 基于人工势场的星群松散编队控制[J]. 空间控制技术与应用, 2021, 47(3): 33-39.
Gao Wanying, Li Kexing. Loose Formation Control of Satellite Clusters Based on Artificial Potential Field[J]. Aerospace Control and Application, 2021, 47(3): 33-39.

[17] 刘冰雁, 叶雄兵, 方胜良, 等. 基于Frenet和改进人工势场的在轨规避路径自主规划[J]. 北京航空航天大学学报, 2021, 47(4): 731-741.
Liu Bingyan, Ye Xiongbing, Fang Shengliang, et al. Autonomous Planning of On-orbit Evasion Path Based

中国知网 https://www.cnki.net

on Frenet and Improved Artificial Potential Field[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2021, 47(4): 731-741.

[18] Ge Dantong, Chu Xiaoyu. Robust Learning for Collision-free Trajectory in Space Environment with Limited a Priori Information[J]. Acta Astronautica, 2021, 187: 281-294.

[19] 康国华, 张晗, 魏建宇, 等. 能量最优的航天器连续动态避障轨迹规划[J]. 宇航学报, 2021, 42(3): 305-313.
Kang Guohua, Zhang Han, Wei Jianyu, et al. Spacecraft Continuous Dynamic Obstacle Avoidance Trajectory Planning with Optimal Energy[J]. Journal of Astronautics, 2021, 42(3): 305-313.

[20] Gonzalo J L, Colombo C, Di Lizia P. Analytical Framework for Space Debris Collision Avoidance Maneuver Design[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2021, 44(3): 469-487.

[21] Li Jiasheng, Yang Zhen, Luo Yazhong. A Review of Space-object Collision Probability Computation Methods [J]. Astrodynamics, 2022, 6(2): 95-120.

[22] Keagan K R. Development of a Framework for Orbital Collision Avoidance[D]. Washington: George Washington University, 2002.

[23] Lee S C, Kim H D, Suk J. Collision Avoidance Maneuver Planning Using GA for LEO and GEO Satellite Maintained in Keeping Area[J]. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2012, 13(4): 474-483.

[24] Reiter J A, Spencer D B. An Analytical Solution to Quick-response Collision Avoidance Maneuvers in Low Earth Orbit[C]//AIAA. 26th AAS/AIAA Space Flight Mechanics Meeting. Reston: AIAA, 2016: 1-11.

[25] Wang Shuquan, Schaub H. Spacecraft Collision Avoidance Using Coulomb Forces with Separation Distance and Rate Feedback[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(3): 740-750.

[26] 于大腾. 空间飞行器安全防护规避机动方法研究[D]. 长沙: 国防科技大学, 2017.
Yu Dateng. Approaches for the Spacecraft Security Defense and Evasion Maneuver Method[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2017.

[27] 冯昊, 赵峭, 高珊, 等. 一种实用的遥感卫星空间碎片规避机动方法[J]. 指挥与控制学报, 2015, 1(3): 314-319.
Feng Hao, Zhao Qiao, Gao Shan, et al. A Practical Collision Avoidance Maneuver Method of Space Debris for Remote Sensing Satellite[J]. Journal of Command and Control, 2015, 1(3): 314-319.

[28] 安喜彬, 何兵, 陈福贵, 等. 基于高斯伪谱法的碰撞规避策略研究[J]. 空间科学学报, 2017, 37(2): 202-206.
An Xibin, He Bing, Chen Fugui, et al. Collision Avoidance Strategies Based on Gauss Pseudospectral Method[J]. Chinese Journal of Space Science, 2017, 37 (2): 202-206.

[29] 苏飞, 刘静, 张耀, 等. 航天器面内机动规避最优脉冲分析[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(12): 2782-2789.
Su Fei, Liu Jing, Zhang Yao, et al. Analysis of Optimal Impulse for In-plane Collision Avoidance Maneuver[J]. Systems Engineering and Electronics, 2018, 40(12): 2782-2789.

[30] 王建峰, 刘静, 刘林. 规避时段选择与机动变轨研究[J]. 空间科学学报, 2009, 29(2): 234-239.
Wang Jianfeng, Liu Jing, Liu Lin. Research of the Evadible Period and Satellite Orbit Maneuver[J]. Chinese Journal of Space Science, 2009, 29(2): 234-239.

[31] 钱宇, 徐敏, 郭东, 等. 在轨航天器轨道规避体系研究[J]. 西北工业大学学报, 2010, 28(1): 13-17.
Qian Yu, Xu Min, Guo Dong, et al. Exploring Further On-orbit Spacecraft Collision Avoidance Framework (OSCAF) [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2010, 28(1): 13-17.

[32] 钱宇, 徐敏, 郭东, 等. 航天器短期规避路径规划研究[J]. 飞行力学, 2010, 28(5): 67-70.
Qian Yu, Xu Min, Guo Dong, et al. Route Planning for Spacecraft Collision Avoidance Maneuver with Short-term Encounters[J]. Flight Dynamics, 2010, 28(5): 67-70.

[33] Broadnax A D. Debris Avoidance Strategies for Spacecraft[D]. San Jose: San Jose State University, 2001.

[34] Johnson N, Klinkrad H. The International Space Station and the Space Debris Environment: 10 Years On[EB/OL]. (2013-08-24) [2025-02-14]. https://ntrs. nasa. gov/citations/20090004997.

[35] Omar S R, Bevilacqua R. Spacecraft Collision Avoidance Using Aerodynamic Drag[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2020, 43(3): 567-573.

[36] Mishne D, Edlerman E. Collision-avoidance Maneuver of Satellites Using Drag and Solar Radiation Pressure[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2017, 40 (5): 1191-1205.

[37] 韩蕾, 李聪颖, 白显宗, 等. 航天器碰撞规避机动优化策略研究[C]//第30届中国控制大会. 北京: 中国自动化学会控制理论专业委员会, 2011: 2196-2200.
Han Lei, Li Congying, Bai Xianzong, et al. Research on Optimum Evading Strategy from Collision for Spacecraft [C]//Proceedings of the 30th Chinese Control Conference. Beijing: Control Theory Professional Committee of the Chinese Society of Automation, 2011: 2196-2200.

[38] 管公顺, 牛瑞涛, 庞宝君. 铝球弹丸高速正撞击铝网防护屏破碎特性的数值模拟研究[J]. 高压物理学报,

中国知网 https://www.cnki.net

2013, 27(5): 671-676.
Guan Gongshun, Niu Ruitao, Pang Baojun. Numerical Simulation of Al Sphere Fragmentation Under High-velocity Normal Impacting Aluminum Mesh Bumper[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2013, 27(5): 671-676.

[39] 邸德宁, 陈小伟, 文肯, 等. 超高速碰撞产生的碎片云研究进展[J]. 兵工学报, 2018, 39(10): 2016-2047.
Di Dening, Chen Xiaowei, Wen Ken, et al. A Review on the Study of Debris Cloud Produced by Normal Hypervelocity Impact Upon a Thin Plate[J]. Acta Armamentarii, 2018, 39(10): 2016-2047.

[40] 张耀, 杨旭, 刘静, 等. 卫星规避方案量化分析方法研究[J]. 空间科学学报, 2013, 33(4): 448-452.
Zhang Yao, Yang Xu, Liu Jing, et al. Numerical Research on Satellite Avoidance Strategy[J]. Chinese Journal of Space Science, 2013, 33(4): 448-452.

[41] 高鹏, 罗建军. 航天器规避动态障碍物的自适应人工势函数制导[J]. 中国空间科学技术, 2012, 32(5): 1-8.
Gao Peng, Luo Jianjun. Adaptive Artificial Potential Function Guidance for Dynamic Obstacle Avoidance of Spacecraft[J]. Chinese Space Science and Technology, 2012, 32(5): 1-8.

[42] Liang Li, Deng Fang, Peng Zhihong, et al. A Differential Game for Cooperative Target Defense[J]. Automatica, 2019, 102: 58-71.

[43] Garcia E, Casbeer D W, Pachter M. Design and Analysis of State-feedback Optimal Strategies for the Differential Game of Active Defense[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(2): 553-568.

[44] Fang B, Pan Q, Hong B, et al. Research on High Speed Evader vs. Multi Lower Speed Pursuers in Multi-pursuit-evasion Games[J]. Information Technology Journal, 2012, 11(5): 983-987.

[45] Lin Wei, Qu Zhihua, Simaan M A. Nash Strategies for Pursuit-evasion Differential Games Involving Limited Observations[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2015, 51(2): 1347-1356.

[46] Yan Rui, Shi Zongying, Zhong Yisheng. Task Assignment for Multiplayer Reach-avoid Games in Convex Domains via Analytical Barriers[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, 36(1): 107-124.

[47] Casbeer D W, Garcia E, Pachter M. The Target Differential Game with Two Defenders[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2018, 89(1): 87-106.

[48] Coon M, Panagou D. Control Strategies for Multiplayer Target-attacker-defender Differential Games with Double Integrator Dynamics[C]//2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC). Piscataway: IEEE, 2017: 1496-1502.

[49] Garcia E, Casbeer D W, Von Moll A, et al. Multiple Pursuer Multiple Evader Differential Games[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2021, 66(5): 2345-2350.

[50] Liu Yuan, Ye Dong, Hao Yong. Distributed Online Mission Planning for Multi-player Space Pursuit and Evasion[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2016, 29(6): 1709-1720.

[51] Liu Yifang, Li Renfu, Hu Lin, et al. Optimal Solution to Orbital Three-player Defense Problems Using Impulsive Transfer[J]. Soft Computing, 2018, 22(9): 2921-2934.

[52] 朱彦伟, 张乘铭, 杨傅云翔, 等. 航天器轨道追逃动力学与控制问题研究综述[J]. 国防科技大学学报, 2024, 46(3): 1-11.
Zhu Yanwei, Zhang Chengming, Yang Fuyunxiang, et al. Survey on Dynamics and Control Problem Research in Spacecraft Orbital Pursuit-evasion Game[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2024, 46(3): 1-11.

[53] Pontani M, Conway B A. Numerical Solution of the Three-dimensional Orbital Pursuit-evasion Game[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2009, 32(2): 474-487.

[54] Sun Songtao, Zhang Qiuhua, Ryan Loxton, et al. Numerical Solution of a Pursuit-evasion Differential Game Involving Two Spacecraft in Low Earth Orbit[J]. Journal of Industrial and Management Optimization, 2015, 11(4): 1127-1147.

[55] Hafer W T, Reed H L, Turner J D, et al. Sensitivity Methods Applied to Orbital Pursuit Evasion[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2015, 38(6): 1118-1126.

[56] Stupik J, Pontani M, Conway B. Optimal Pursuit/Evasion Spacecraft Trajectories in the Hill Reference Frame[C]//AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. Reston: AIAA, 2012: AIAA 2012-4882.

[57] Jagat A, Sinclair A J. Optimization of Spacecraft Pursuit-evasion Game Trajectories in the Euler-hill Reference Frame[C]//AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference. Reston: AIAA, 2014: AIAA 2014-4131.

[58] Yu Dateng, Luo Yazhong, Jiang Zicheng, et al. Multi-objective Evolutionary Optimization of Evasive Maneuvers Including Observability Performance[C]//2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Piscataway: IEEE, 2015: 603-610.

[59] 李振瑜. 航天器追逃博弈路径规划与控制技术[D]. 长沙: 国防科技大学, 2019.
Li Zhenyu. Trajectory Planning and Control Technology

中国知网 https://www.cnki.net

for Spacecraft Orbital Pursuit-evasion Game[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2019.

[60] 祝海. 基于微分对策的航天器轨道追逃最优控制策略[D]. 长沙: 国防科技大学, 2017.
Zhu Hai. Optimal Control of Spacecraft Orbital Pursuit-evasion Based on Differential Game[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2017.

[61] Anderson G M, Grazier V W. Barrier in Pursuit-evasion Problems Between Two Low-thrust Orbital Spacecraft[J]. AIAA Journal, 1976, 14(2): 158-163.

[62] 张秋华, 赵小津, 孙毅. 空间飞行器在视线坐标系中的追逃界栅[J]. 航天控制, 2007, 25(1): 26-30.
Zhang Qiuhua, Zhao Xiaojin, Sun Yi. Pursuit-evasion Barrier of Two Spacecrafts Based on the Sightline Coordinate System[J]. Aerospace Control, 2007, 25(1): 26-30.

[63] 张秋华, 孙毅, 黄明明, 等. 近地共面轨道上两飞行器在径向连续小推力下的追逃界栅[J]. 控制与决策, 2007, 22(5): 530-534.
Zhang Qiuhua, Sun Yi, Huang Mingming, et al. Pursuit-evasion Barrier of Two Spacecrafts Under Minute Continuous Radial Thrust in Coplanar Orbit[J]. Control and Decision, 2007, 22(5): 530-534.

[64] Jagat A, Sinclair A J. Nonlinear Control for Spacecraft Pursuit-evasion Game Using the State-dependent Riccati Equation Method[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2017, 53(6): 3032-3042.

[65] Brenton Smith, Rasit Abay, Joshua Abbey, et al. Propulsionless Planar Phasing of Multiple Satellites Using Deep Reinforcement Learning[J]. Advances in Space Research, 2021, 67(11): 3667-3682.

[66] Gianluca Furano, Gabriele Meoni, Aubrey Dunne, et al. Towards the Use of Artificial Intelligence on the Edge in Space Systems: Challenges and Opportunities[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2020, 35 (12): 44-56.

[67] Stefano Silvestrini, Michèle Lavagna. Neural-based Predictive Control for Safe Autonomous Spacecraft Relative Maneuvers[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2021, 44(12): 2303-2310.

[68] Lorenzo Canese, Gian Carlo Cardarilli, Luca Di Nunzio, et al. Multi-agent Reinforcement Learning: A Review of Challenges and Applications[J]. Applied Sciences, 2021, 11(11): 4948.

[69] Ian M Mitchell. The Flexible, Extensible and Efficient Toolbox of Level Set Methods[J]. Journal of Scientific Computing, 2008, 35(2): 300-329.

[70] Venigalla C, Scheeres D J. Spacecraft Rendezvous and Pursuit/Evasion Analysis Using Reachable Sets[C]//2018 Space Flight Mechanics Meeting. Reston: AIAA, 2018: AIAA 2018-0219.

[71] Venigalla C, Scheeres D J. Delta-V-based Analysis of Spacecraft Pursuit-evasion Games[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2021, 44(11): 1961-1971.

[72] 张润德, 蔡伟伟, 杨乐平, 等. 采用可达域覆盖的多航天器协同护卫策略[J]. 国防科技大学学报, 2024, 46(3): 12-20.
Zhang Runde, Cai Weiwei, Yang Leping, et al. Multi-spacecraft Cooperative Guard Strategy Based on Reachable Domain Coverage[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2024, 46(3): 12-20.

[73] 张赛, 杨震, 杜向南, 等. 基于轨道可达域的机动航天器接近威胁规避方法[J]. 航空学报, 2024, 45(4): 242-255.
Zhang Sai, Yang Zhen, Du Xiangnan, et al. Threat Avoidance Strategy of Spacecraft Maneuvering Approach Based on Orbital Reachable Domain[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(4): 242-255.

[74] 杨傅云翔, 杨乐平, 朱彦伟, 等. 航天器轨道追逃态势分析的水平集方法[J]. 国防科技大学学报, 2024, 46(3): 30-38.
Yang Fuyunxiang, Yang Leping, Zhu Yanwei, et al. Situation Analysis Method Based on Level Set for Spacecraft Pursuit-evasion Game[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2024, 46(3): 30-38.

[75] Meng Yizhen, Liu Chun, Zhao Jing, et al. Obstacle-avoidance Distributed Reinforcement Learning Optimal Control for Spacecraft Cluster Flight[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2025, 61(1): 443-456.

[76] 吴健发, 魏春岭, 张海博, 等. 基于深度强化学习的航天器多约束规避动作快速规划[J]. 空间控制技术与应用, 2023, 49(2): 1-9.
Wu Jianfa, Wei Chunling, Zhang Haibo, et al. Spacecraft Multi-constraint Rapid Avoidance Motion Planning Based on Deep Reinforcement Learning[J]. Aerospace Control and Application, 2023, 49(2): 1-9.

[77] 赵毓, 郭继峰, 颜鹏, 等. 稀疏奖励下多航天器规避决策自学习仿真[J]. 系统仿真学报, 2021, 33(8): 1766-1774.
Zhao Yu, Guo Jifeng, Yan Peng, et al. Self-learning-based Multiple Spacecraft Evasion Decision Making Simulation Under Sparse Reward Condition[J]. Journal of System Simulation, 2021, 33(8): 1766-1774.

[78] 赵毓. 多智能体系统自主规避任务决策方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.
Zhao Yu. Research on Autonomous Evasion Task Decision-making Methon for Multi-agent System[D].

中国知网 https://www.cnki.net

Harbin: Harbin Institute of Technology, 2021.

[79] Thomas Uriot, Dario Izzo, Luís F Simões, et al. Spacecraft Collision Avoidance Challenge: Design and Results of a Machine Learning Competition[J]. Astrodynamics, 2022, 6(2): 121-140.

[80] 雷骐玮. 基于智能算法的空间站轨道预报与碰撞概率计算方法[D]. 长沙: 国防科技大学, 2022.
Lei Qiwei. Orbit Prediction and Collision Probability Calculation Method of Space Station Based on Intelligent Algorithm[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2022.

[81] Yang Bin, Liu Pengxuan, Feng Jinglang, et al. Two-stage Pursuit Strategy for Incomplete-information Impulsive Space Pursuit-evasion Mission Using Reinforcement Learning[J]. Aerospace, 2021, 8(10): 299.

[82] Zhang Jingrui, Zhang Kunpeng, Zhang Yao, et al. Near-optimal Interception Strategy for Orbital Pursuit-evasion Using Deep Reinforcement Learning[J]. Acta Astronautica, 2022, 198: 9-25.

[83] 刘冰雁, 叶雄兵, 高勇, 等. 基于分支深度强化学习的非合作目标追逃博弈策略求解[J]. 航空学报, 2020, 41(10): 343-353.
Liu Bingyan, Ye Xiongbing, Gao Yong, et al. Strategy Solution of Non-cooperative Target Pursuit-evasion Game Based on Branching Deep Reinforcement Learning [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(10): 343-353.

[84] 耿远卓, 袁利, 黄煌, 等. 基于终端诱导强化学习的航天器轨道追逃博弈[J]. 自动化学报, 2023, 49(5): 974-984.
Geng Yuanzhuo, Yuan Li, Huang Huang, et al. Terminal-guidance Based Reinforcement-learning for Orbital Pursuit-evasion Game of the Spacecraft[J]. Acta Automatica Sinica, 2023, 49(5): 974-984.

[85] Xu Yiming, Qi Naiming, Li Zheng, et al. Research on Proximity Strategies for Pursuit-evasion Game with Non-cooperative Targets in Space[J]. Aerospace Science and Technology, 2025, 158: 109899.

[86] Yu Weizhuo, Liu Chuang, Yue Xiaokui. Reinforcement Learning-based Decision-making for Spacecraft Pursuit-evasion Game in Elliptical Orbits[J]. Control Engineering Practice, 2024, 153: 106072.

[87] Zhao Liran, Zhang Yulin, Dang Zhaohui. PRD-MADDPG: An Efficient Learning-based Algorithm for Orbital Pursuit-evasion Game with Impulsive Maneuvers [J]. Advances in Space Research, 2023, 72(2): 211-230.

[88] 袁利, 耿远卓, 汤亮, 等. 航天器轨道追逃博弈多阶段强化学习训练方法[J]. 上海航天(中英文), 2022, 39(4): 33-41.
Yuan Li, Geng Yuanzhuo, Tang Liang, et al. Multi-stage Reinforcement Learning Method for Orbital Pursuit-evasion Game of Spacecrafts[J]. Aerospace Shanghai (Chinese & English), 2022, 39(4): 33-41.

[89] 王英杰, 袁利, 汤亮, 等. 信息非完备下多航天器轨道博弈强化学习方法[J]. 宇航学报, 2023, 44(10): 1522-1533.
Wang Yingjie, Yuan Li, Tang Liang, et al. Reinforcement Learning Method for Multi-spacecraft Orbital Game with Incomplete Information[J]. Journal of Astronautics, 2023, 44(10): 1522-1533.

[90] 苏浩, 季明江, 郭鹏宇, 等. 基于行为树的多星轨道追逃博弈方法[J]. 智能安全, 2024, 3(3): 82-91.
Su Hao, Ji Mingjiang, Guo Pengyu, et al. Multi-satellite Orbital Pursuit-evasion Game Method Based on Behavior Trees[J]. Artificial Intelligence Security, 2024, 3 (3): 82-91.

[91] 许旭升, 党朝辉, 宋斌, 等. 基于多智能体强化学习的轨道追逃博弈方法[J]. 上海航天(中英文), 2022, 39(2): 24-31.
Xu Xusheng, Dang Zhaohui, Song Bin, et al. Method for Cluster Satellite Orbit Pursuit-evasion Game Based on Multi-agent Deep Deterministic Policy Gradient Algorithm[J]. Aerospace Shanghai(Chinese & English), 2022, 39(2): 24-31.

[92] 符小卫, 王辉, 徐哲. 基于DE-MADDPG的多无人机协同追捕策略[J]. 航空学报, 2022, 43(5): 522-535.
Fu Xiaowei, Wang Hui, Xu Zhe. Cooperative Pursuit Strategy for Multi-UAVs Based on DE-MADDPG Algorithm[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(5): 522-535.

[93] 夏家伟, 刘志坤, 朱旭芳, 等. 基于多智能体强化学习的无人艇集群集结方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2023, 49(12): 3365-3376.
Xia Jiawei, Liu Zhikun, Zhu Xufang, et al. A Coordinated Rendezvous Method for Unmanned Surface Vehicle Swarms Based on Multi-agent Reinforcement Learning[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2023, 49(12): 3365-3376.

[94] Yu Chao, Dong Yinzhao, Li Yangning, et al. Distributed Multi-agent Deep Reinforcement Learning for Cooperative Multi-robot Pursuit[J]. The Journal of Engineering, 2020, 2020(13): 499-504.

[95] Wei Yongshang, Liu Tianxi, Wei Cheng. Mode-switching Cooperative Defense Strategy for the Orbit Pursuit-evasion-defense Game[J]. Defence Technology, 2025, 44: 272-286.

中国知网 https://www.cnki.net